



— • 2025 • —

統測試題研討會

共同科目

數學(A)、數學(B)、數學(C)

CONTENTS

目錄

●	Part 01	整卷分析
●	Part 02	評量架構
●	Part 03	難易度及鑑別度分析
●	Part 04	題例說明
●	Part 05	試題評論

卷

Part 01

整卷分析



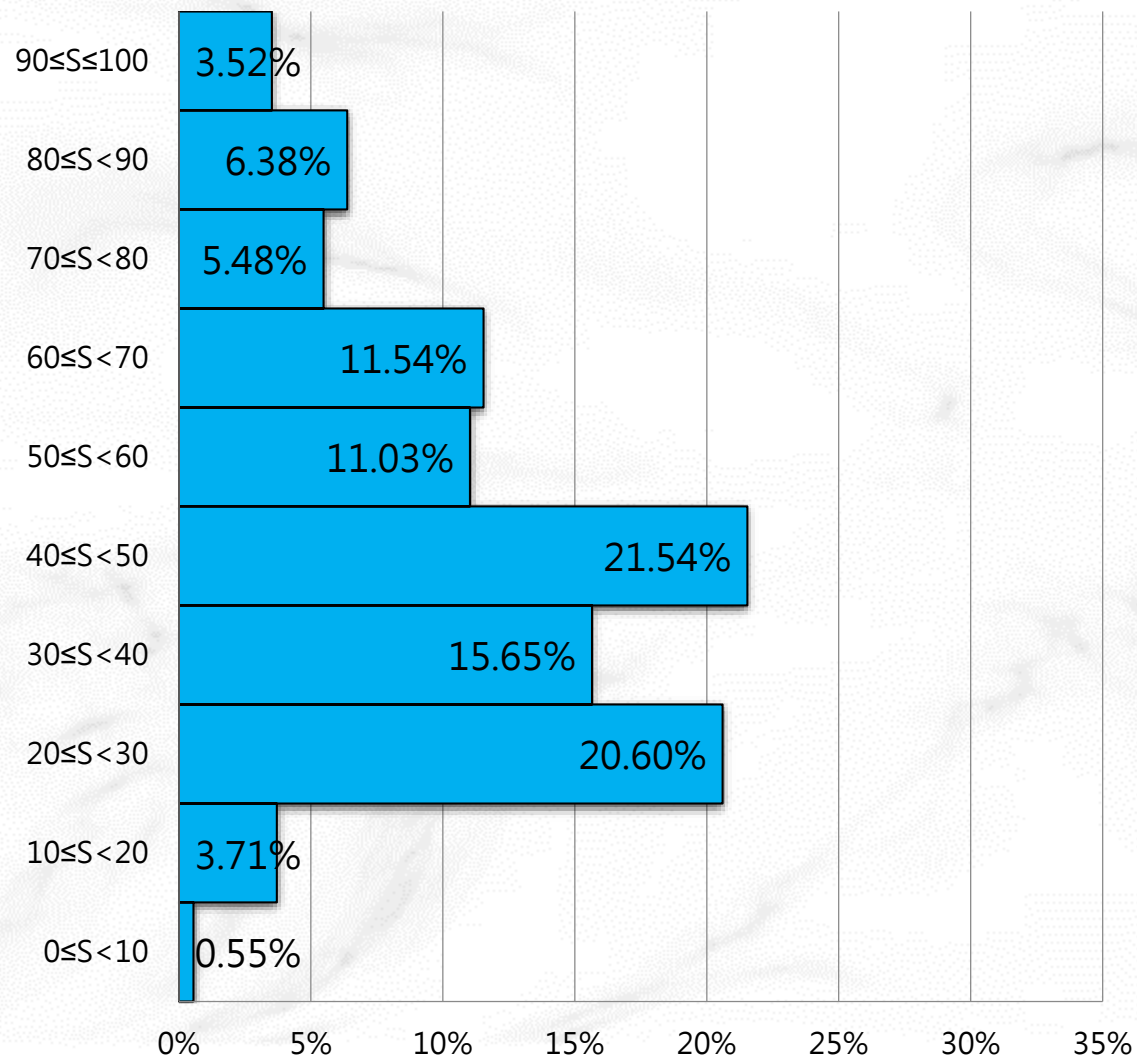
施測結果分析

項目		114學年度	113學年度	112學年度	111學年度	110學年度
數學(A)	到考人數	6,325	6,723	7,730	8,206	8,298
	平均分數	41.75	44.44	43.67	38.95	36.45
	標準差	23.71	23.53	20.89	22.16	18.62
	信度	0.8673	0.86	0.82	0.85	0.77
數學(B)	到考人數	33,543	35,516	38,304	41,056	46,132
	平均分數	40.00	46.49	39.58	42.22	44.12
	標準差	19.17	20.70	17.71	18.99	18.97
	信度	0.7814	0.81	0.74	0.78	0.78
數學(C)	到考人數	22,336	22,661	23,400	24,630	27,192
	平均分數	42.38	41.17	39.04	38.06	41.78
	標準差	22.46	21.92	18.54	17.77	19.96
	信度	0.8484	0.84	0.77	0.74	0.79

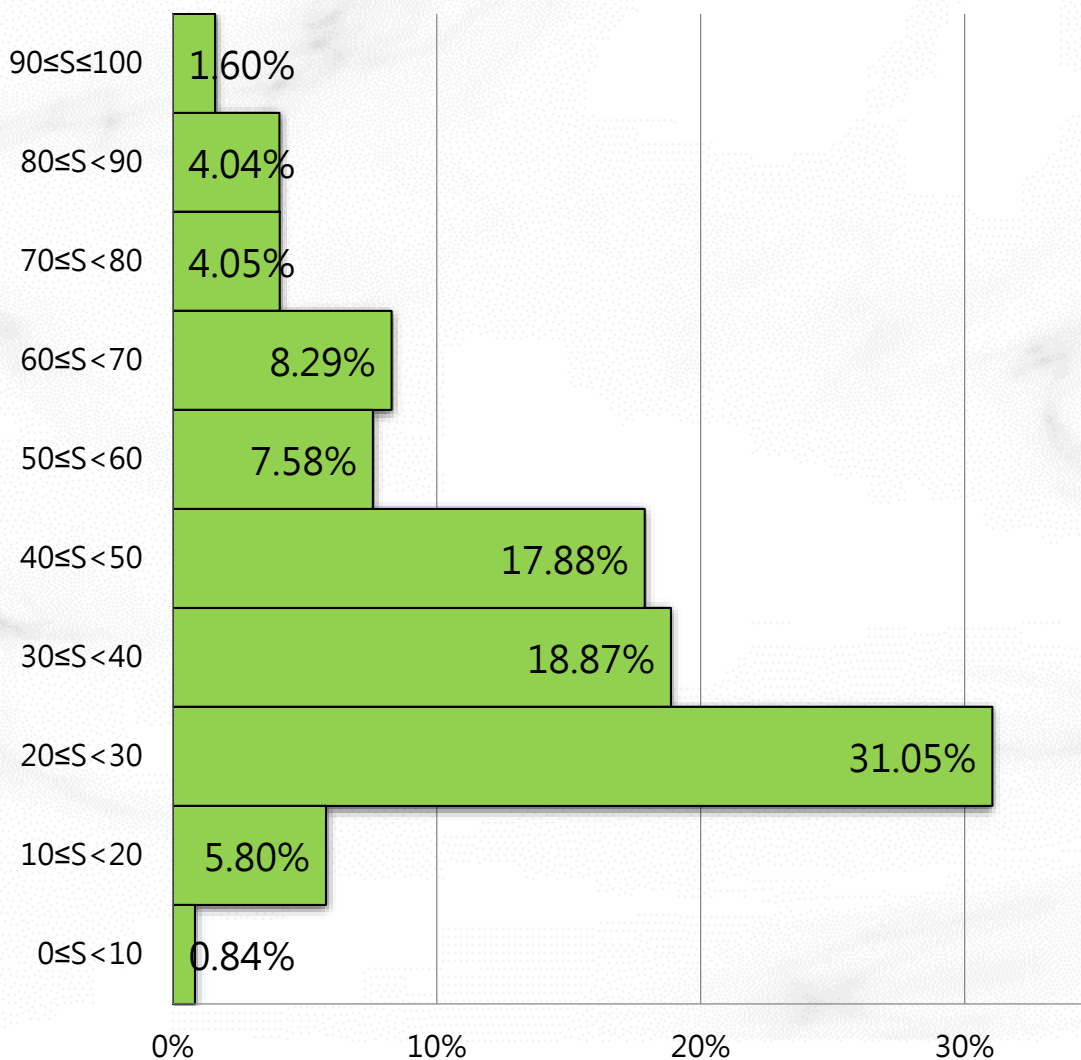


施測結果分析_成績區間統計_數學(B)

113學年度數學(B)

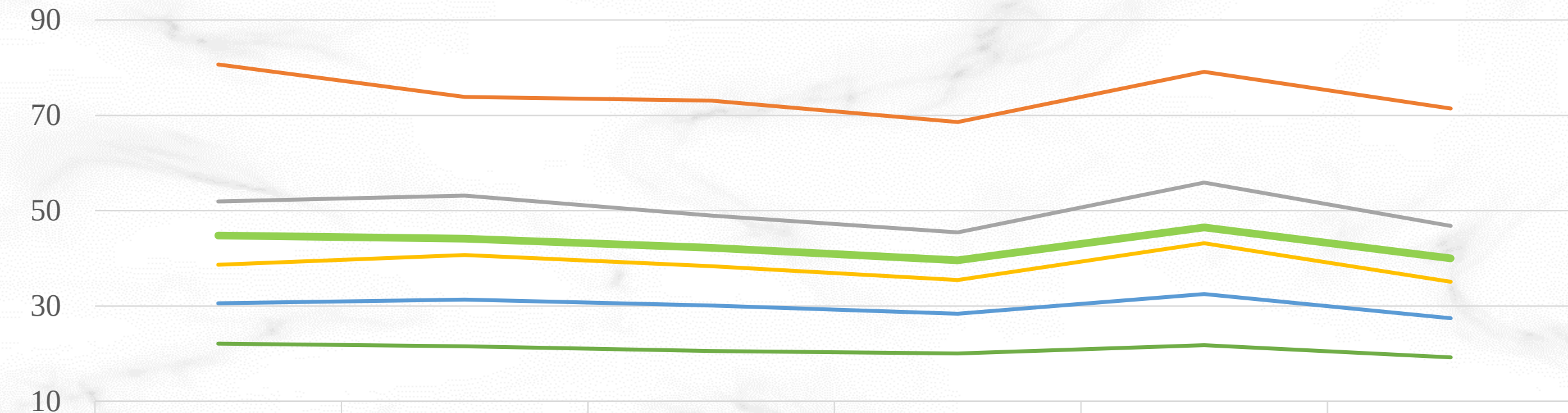


114學年度數學(B)



施測結果分析_五種能力組平均分數_數學(B)

Ma=前 20%(含) 考生的平均分數
 Mb=前 20%(不含) ~ 40%(含) 考生的平均分數
 Mc=前 40%(不含) ~ 60%(含) 考生的平均分數
 Md=前 60%(不含) ~ 80%(含) 考生的平均分數
 Me=前 80%(不含) ~ 100%(含) 考生的平均分數



	109學年度	110學年度	111學年度	112學年度	113學年度	114學年度
M	44.79	44.12	42.22	39.58	46.49	40.00
Ma	80.68	73.87	73.11	68.61	79.14	71.45
Mb	51.94	53.16	48.98	45.44	55.89	46.8
Mc	38.66	40.69	38.36	35.46	43.16	35.09
Md	30.56	31.35	30.10	28.38	32.51	27.44
Me	22.10	21.53	20.54	20.04	21.77	19.21

加
来

Part 02

評量架構



評量架構_數學(B)

測驗內容	題數	小計(配分)
一、坐標系與函數圖形	2	8
二、直線方程式	2	8
三、式的運算	2	8
四、三角函數	2	8
五、平面向量	2	8
六、圓與直線	1	4
七、數列與級數	1	4
八、方程式	2	8
九、二元一次不等式及其應用	3	12
十、指數與對數	2	8
十一、三角函數的應用	2	8
十二、排列組合	2	8
十三、機率與統計	2	8
合計	25	100

Part 03

難易度及鑑別度分析

- 試題分析指標的涵義
- 難易度與鑑別度交叉表



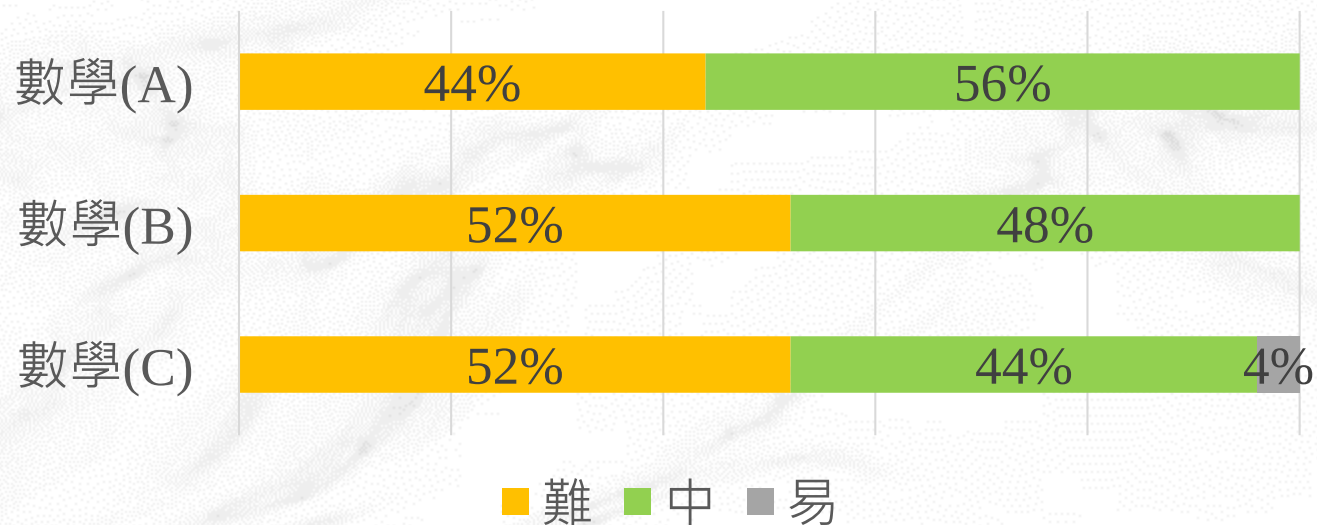
試題分析指標的涵義_CTT難易度

每一試題正確選項的答對率

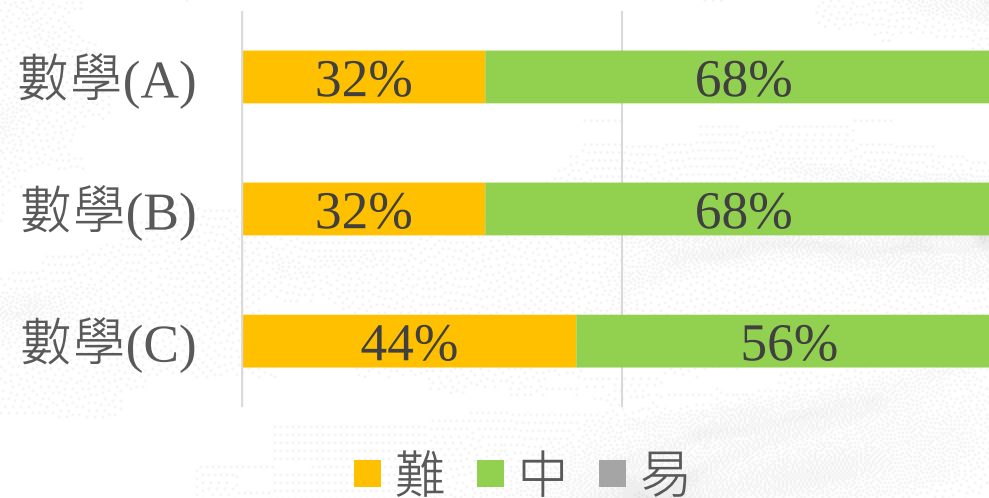


難易度	難易度等級
$0.7 \leq P$	容易
$0.4 \leq P < 0.7$	中等
$P < 0.4$	困難

114學年度



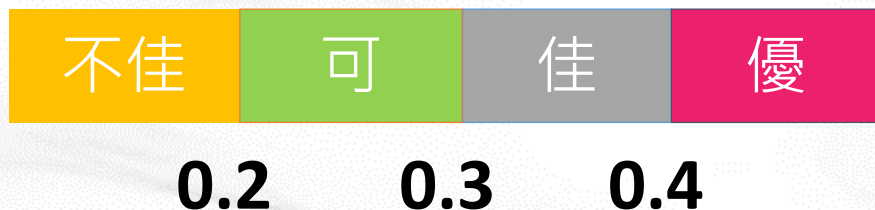
113學年度





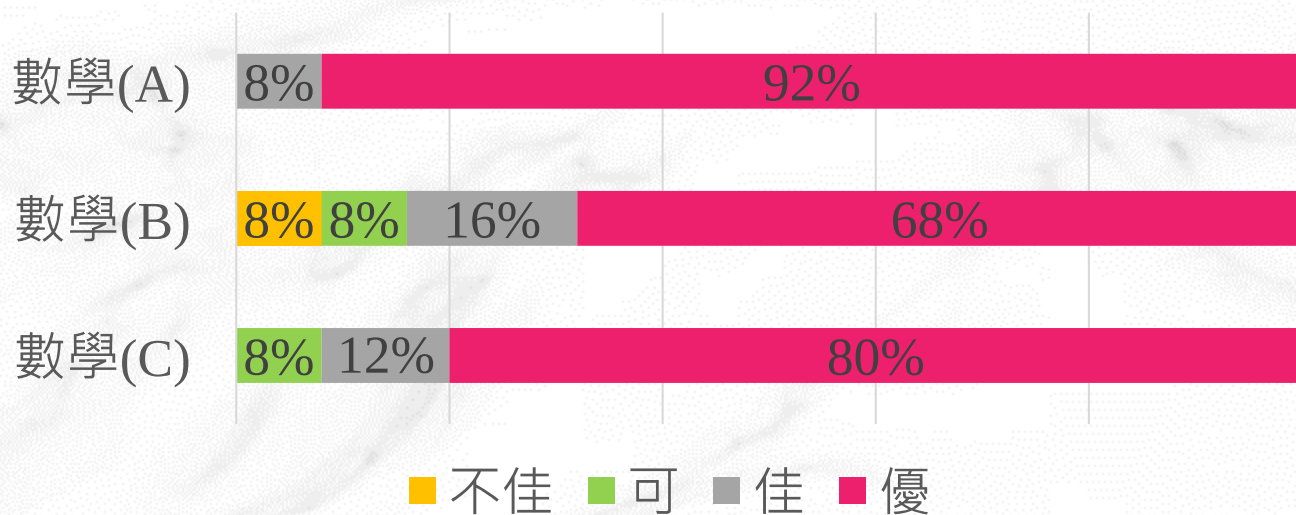
試題分析指標的涵義_CTT鑑別度

高分組的答對率減去低分組的答對率

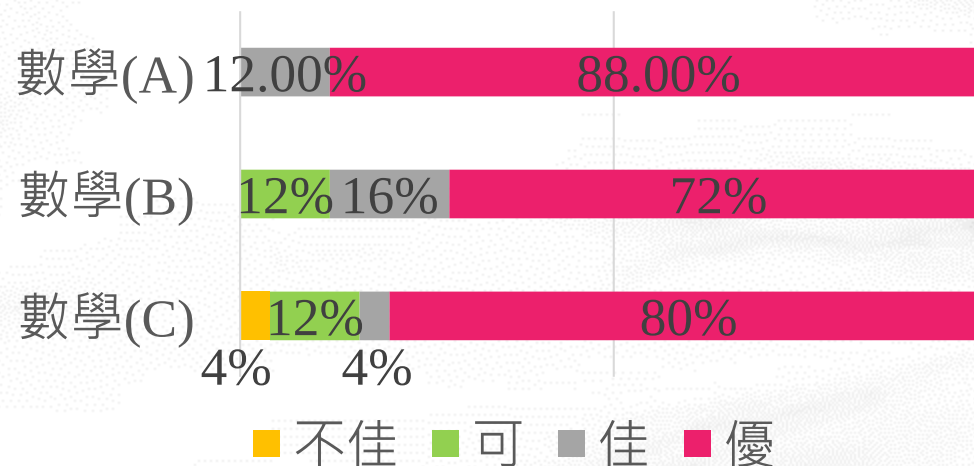


鑑別指數	試題評鑑
$0.4 \leq D$	優
$0.3 \leq D < 0.4$	佳
$0.2 \leq D < 0.3$	可
$D < 0.2$	不佳

114學年度



113學年度





難易度與鑑別度交叉表_數學(B)

		難易度		
		困難	中等	容易
鑑別度	不佳	11、25		
	可	2、18		
	佳	7、8、20	9	
	優	3、6、10、16、 21、24	1、4、5、12、 13、14、15、17、 19、22、23	

題

Part 04

題 例 說 明



數學(B)

題號	P	Ph	Pl	Pa	Pb	Pc	Pd	Pe	D	D1	D2	D3	D4
1	57.05	91.75	30.66	94.16	73.41	52.53	36.1	29.04	61.09	20.75	20.88	16.43	7.06
2	34.27	46.33	19.66	49.86	31.78	33.95	36.7	19.04	26.67	18.08	-2.17	-2.75	17.66
3	37.09	81.5	11.89	86.78	46.45	25.79	15.14	11.27	69.61	40.33	20.66	10.65	3.87
4	56.67	94.3	26.42	96.5	75.88	53.55	32.54	24.87	67.88	20.62	22.33	21.01	7.67
5	47.38	91.32	16.37	93.74	67.21	39.59	20.73	15.63	74.95	26.53	27.62	18.86	5.1
6	29.27	56	14.44	61.02	30.93	23.54	16.84	14.02	41.56	30.09	7.39	6.7	2.82
7	23.79	44.73	13.37	49.58	22.02	19.76	14.7	12.9	31.36	27.56	2.26	5.06	1.8
8	23.94	46.77	13.62	52.24	21.73	18.27	14.19	13.27	33.15	30.51	3.46	4.08	0.92
9	41.48	59.61	22.53	62.32	45.28	38.96	39.41	21.4	37.08	17.04	6.32	-0.45	18.01
10	37.17	70.86	17.54	75.29	44.95	29.41	19.39	16.8	53.32	30.34	15.54	10.02	2.59
11	39.85	50.85	31.15	53.72	40.62	41.15	34.04	29.72	19.7	13.1	-0.53	7.11	4.32
12	51.03	83.85	27.65	86.63	65	45.57	32.11	25.82	56.2	21.63	19.43	13.46	6.29
13	50.49	87.04	27.26	90.43	61.77	43.42	31.15	25.67	59.78	28.66	18.35	12.27	5.48
14	40.29	66.24	19.43	70.77	42.6	34.06	35.01	19.02	46.81	28.17	8.54	-0.95	15.99
15	60.99	89.16	27.55	90.46	78.34	60.08	50.57	25.48	61.61	12.12	18.26	9.51	25.09
16	38.11	69.52	22.11	74.54	40.69	30.65	24.16	20.5	47.41	33.85	10.04	6.49	3.66
17	42.02	83.13	13.95	86.24	58.21	34.09	18.3	13.25	69.18	28.03	24.12	15.79	5.05
18	35.72	52.99	25.44	55.85	38.16	33.43	27.02	24.15	27.55	17.69	4.73	6.41	2.87
19	42.82	69.4	22.28	74.88	42.94	36.15	38.84	21.26	47.12	31.94	6.79	-2.69	17.58
20	29.31	52.58	16.75	57.27	30.39	24.28	17.84	16.77	35.83	26.88	6.11	6.44	1.07
21	35.8	57.56	16.41	60.98	38.44	30.91	33.37	15.31	41.15	22.54	7.53	-2.46	18.06
22	44.84	75.33	20.09	78.63	56.58	42.38	27.69	18.92	55.24	22.05	14.2	14.69	8.77
23	47.19	78.81	20.61	82.55	55.31	40.02	38.32	19.76	58.2	27.24	15.29	1.7	18.56
24	30.06	62.08	12.77	66.73	34.58	22.05	14.38	12.57	49.31	32.15	12.53	7.67	1.81
25	23.32	33.42	14.38	34.97	26.59	23.61	17.5	13.91	19.04	8.38	2.98	6.11	3.59

1.本表之分組係依總分得分為之

2.P=全體到考考生答對率

3.Ph=高分組(前25%)考生答對率

4.Pl=低分組(後25%)考生答對率

5.Pa~Pe=依成績高低分為各佔20%五種能力組考生答對率

6.D=全體到考考生鑑別度Ph-Pl

7.D1~D4=五種能力組考生鑑別度(D1=Pa-Pb.....D4=Pe-Pd)

8.本表數值皆以百分比數值呈現

114 數學(B) 第 002 題		2. 標準位置角 $\theta=3.1$ 是第幾象限角？ (A) 第四象限角 (B) 第三象限角 (C) 第二象限角 (D) 第一象限角										
選項		A		B		C		D		其它		CTT 難度
選項 分析	全體 選答比例	11.69		23.01		*34.27		30.91		0.12		0.3427 難
	高分組 選答比例	9.25		14.64		*46.33		29.68		0.10		CTT 鑑別度
	低分組 選答比例	15.17		34.00		*19.66		31.05		0.12		0.2667 可
P	Ph	Pl	Pa	Pb	Pc	Pd	Pe	D	D1	D2	D3	D4
34.27	46.33	19.66	49.86	31.78	33.95	36.7	19.04	26.67	18.08	-2.17	-2.75	17.66

114 數學(B)
第 006 題

6. 已知二次函數 $y=ax^2+bx+c$ 經過配方之後得到 $y=\frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{8}$ ，試問 $\frac{a}{4}+\frac{b}{2}+c=?$

- (A) 1
(B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{1}{4}$
(D) $\frac{1}{8}$

選項		A		B		C		D		其它		CTT 難度	
選項 分析	全體 選答比例	16.36		24.32		29.97		*29.27		0.08		0.2927 難	
	高分組 選答比例	12.91		13.90		17.15		*56.00		0.04		CTT 鑑別度	
	低分組 選答比例	19.13		34.18		32.09		*14.44		0.17		0.4156 優	
P	Ph	Pl	Pa	Pb	Pc	Pd	Pe	D	D1	D2	D3	D4	
29.27	56	14.44	61.02	30.93	23.54	16.84	14.02	41.56	30.09	7.39	6.7	2.82	

114 數學(B) 第 007 題		7. 試求 $\sin^2 10^\circ + 2\sin^2 20^\circ + 4\sin^2 30^\circ + 2\sin^2 70^\circ + \sin^2 80^\circ = ?$ (A) 7 (B) 6 (C) 5 (D) 4										
選項		A	B	C	D	其它	CTT 難度					
選項 分析	全體 選答比例	17.67	27.86	30.58	*23.79	0.10	0.2379 難					
	高分組 選答比例	11.19	16.13	27.82	*44.73	0.13	CTT 鑑別度					
	低分組 選答比例	22.55	36.69	27.22	*13.37	0.17	0.3136 佳					
P	Ph	Pl	Pa	Pb	Pc	Pd	Pe	D	D1	D2	D3	D4
23.79	44.73	13.37	49.58	22.02	19.76	14.7	12.9	31.36	27.56	2.26	5.06	1.8

114 數學(B)
第 008 題

8. 在坐標平面上，若直線 L_1 跟其平行線 $L_2 : \frac{x}{5} - \frac{y}{12} = 1$ 的距離為 1，則 L_1 的直線方程式可

為下列何者？

(A) $y = \frac{12}{5}x - \frac{47}{5}$

(B) $y = \frac{12}{5}x + \frac{47}{5}$

(C) $12x - 5y + 73 = 0$

(D) $5x - 12y + 73 = 0$

選項		A	B	C	D	其它	CTT 難度					
選項 分析	全體 選答比例	*23.94	20.93	37.78	17.21	0.13	0.2394 難					
	高分組 選答比例	*46.77	10.33	36.17	6.68	0.06	CTT 鑑別度					
	低分組 選答比例	*13.62	29.84	32.54	23.77	0.24	0.3315 佳					
P	Ph	Pl	Pa	Pb	Pc	Pd	Pe	D	D1	D2	D3	D4
23.94	46.77	13.62	52.24	21.73	18.27	14.19	13.27	33.15	30.51	3.46	4.08	0.92

114 數學(B)
第 015 題

15. 在坐標平面上，一位遊戲角色以 $(1,4)$ 為起點。每按一次 A 鍵後，該角色就會往右走 3 個單位長，再往下走 1 個單位長，走完之後才可以再按 A 鍵。已知第一次按 A 鍵之後，角色的路徑就會經過 $(2,4)$ 、 $(3,4)$ 、 $(4,4)$ ，最後走到 $(4,3)$ ，若接著繼續一直按 A 鍵四次以上，試問下列的哪一個點是角色不會經過的點？

- (A) $(5,3)$
 (B) $(7,2)$
 (C) $(10,0)$
 (D) $(16,-1)$

選項		A		B		C		D		其它		CTT 難度	
選項 分析	全體 選答比例	13.06		11.28		*60.99		14.60		0.06		0.6099 中	
	高分組 選答比例	4.83		1.32		*89.16		4.69		0.00		CTT 鑑別度	
	低分組 選答比例	21.97		24.91		*27.55		25.42		0.16		0.6161 優	
P	Ph	Pl	Pa	Pb	Pc	Pd	Pe	D	D1	D2	D3	D4	
60.99	89.16	27.55	90.46	78.34	60.08	50.57	25.48	61.61	12.12	18.26	9.51	25.09	

評

Part 05

試題評論



- 題目靈活創新可見出題者用心。(全教會)
- 對前段學生鑑別度頗佳。(全教會)
- 素養題仍占一定比例題數，契合課綱中心。(全教會)
- 基本題偏少且計算量偏大，分數恐大幅下降。(全教會)
- 仍有帶選項即可解出的題目，應該多避免。(全教會)
- 數B涵蓋基本、中階、高層次題，基礎題較簡單，增加學生答題意願，但從第8題起涵蓋兩個以上概念的題目增多，敘述也較長，增加閱讀負擔，閱讀速度及理解力較弱的學生不易得分，整體難度比去年高，高分群可能降低。(全中教)
- 數B試題結合時事和生活情境，例如奈米及半導體、便利商店抽獎活動折扣等；另外也有創新題，例如第15題考座標平移並結合遊戲呈現，第23題提到以道路標線規範設計幾何題，則是連結交通安全規範與數學應用。(全中教)

感謝您的聆聽

T H A N K S

財團法人技專校院入學測驗中心基金會